

Aula 3

quarta-feira, 18 de março de 2026 19:15

Limite de uma Função

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

$$D = \mathbb{R} - \{1\}$$

O que acontece com essa função se o x for um número muito próximo, mas diferente, de 1?

x	f(x)
0	1
0,5	1,5
0,9	1,9
0,99	1,99
0,999	1,999
0,99999	1,99999
0,9999999	1,9999999

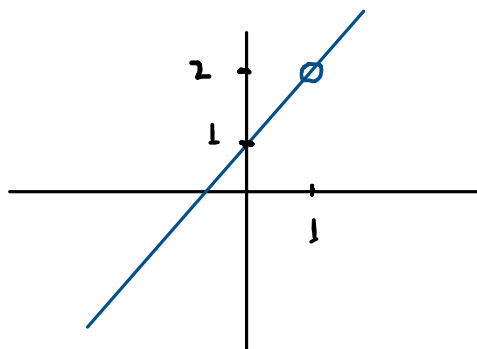
x	f(x)
1,5	2,5
1,25	2,25
1,1	2,1
1,01	2,01
1,001	2,001
1,0001	2,0001
1,0000001	2,0000001

limite é 2.

Conforme x se aproxima de 1, a função fica cada vez mais próxima do valor 2.

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x+1)(\cancel{x-1})}{\cancel{x-1}} = x+1 \quad g(x)$$

Reta



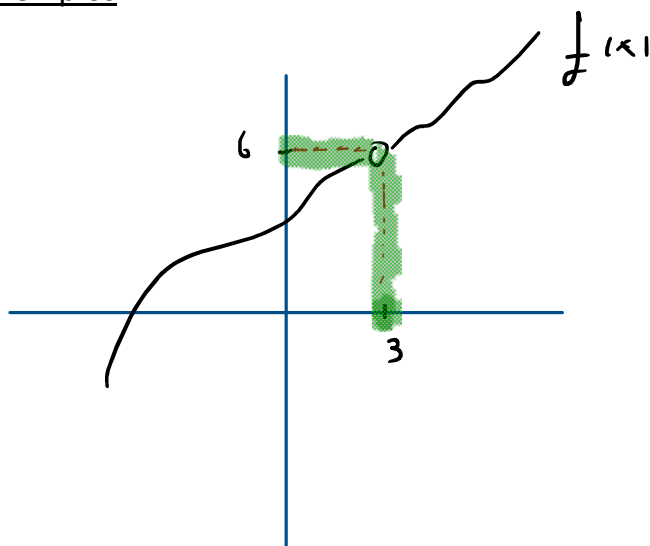
Definição de Limite de uma função: Dizemos que o limite de uma função é o valor L que a função assume quando x se aproxima de um valor a , mas sem ser igual a este valor.

Notação: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

Lê-se: "Quando x **tende** a a , o limite de $f(x)$ é L ".

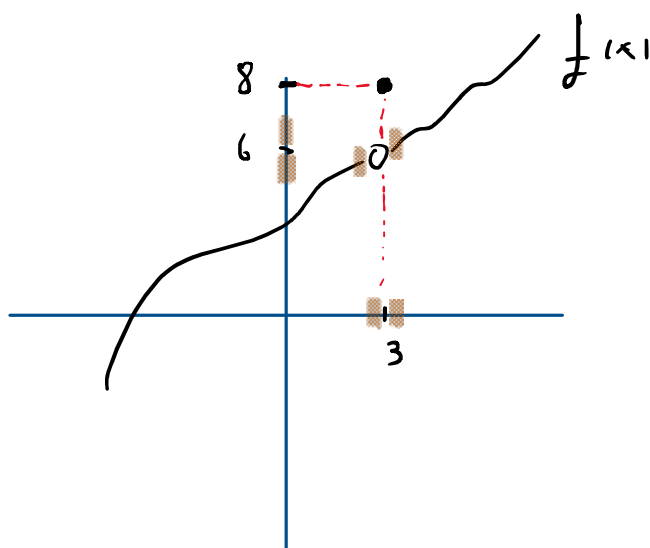
x se aproxima de a , mas sem ser igual a este valor.

Exemplos



$$3 \notin \mathcal{D}, \nexists f(3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$$



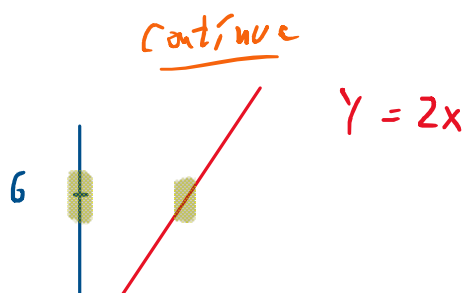
Para x exatamente igual a 3.

$$3 \in \mathcal{D}, f(3) = 8$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$$

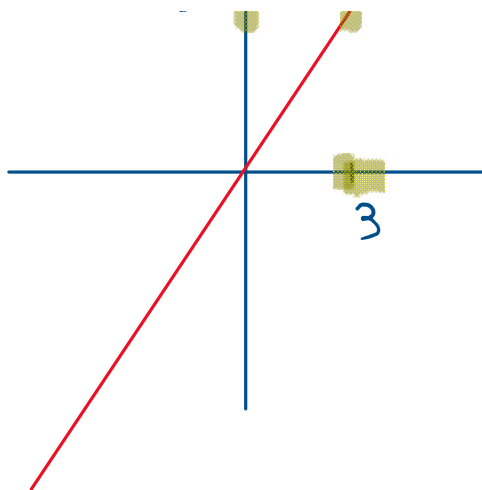
x não é igual a 3.

O limite analisa o que acontece **perto** do 3.



$$\mathcal{D} = \mathbb{R}$$

$$3 \in \mathcal{D}, f(3) = 6$$



$$3 \in D, f(3) = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$$

É possível calcular limites para valores que estão no domínio e em funções contínuas.

x	f(x)
-2	-4
0	0
1	2
2	4
2,9	5,8
2,99	5,98
2,999	5,998
2,99999	5,99998
2,9999999	5,9999998
3	6

Regra da Substituição Direta

sem "saltos"

Se uma função $f(x)$ for **contínua** para um valor a , então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Exemplo: $f(x) = x^2$ $2 \in D, D = \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = f(2) = 2^2 = 4$$

O valor 2 é substituído na função, uma vez que ele faz parte do domínio.

p. 83 Exemplo 2

$$\begin{aligned}
 2(a) \quad \lim_{x \rightarrow 5} (2x^2 - 3x + 4) &= 2(5)^2 - 3(5) + 4 \\
 5 \in D &= 50 - 15 + 4 \\
 &= 39
 \end{aligned}$$

$$5 \in \mathbb{N}$$

$$= 30 + 9 = 39$$

$$2(b) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x} = \frac{(-2)^3 + 2(-2)^2 - 1}{5 - 3(-2)}$$

$$5 - 3x \neq 0 \quad -2 \in \mathbb{N} \\ x \neq 5/3$$

$$= \frac{-8 + 8 - 1}{5 + 6} = -1/11$$

Como calcular o limite quando **não** for possível aplicar a substituição direta?

Exemplo inicial da aula

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} = x+1 = 1+1 = 2$$

$1 \notin \mathbb{N}$

Temos uma nova função, na qual o 1 pertence ao domínio.

Aplicação da substituição direta

Deve-se **simplificar ao máximo** a função até conseguir aplicar a substituição direta.

p. 85, Exemplo 5

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 9}{h} = \frac{3^2 + 2(3)h + h^2 - 9}{h}$$

0 $\neq$ 0

$$= \frac{\cancel{9} + 6h + h^2 - \cancel{9}}{h}$$

$$= \frac{6h + h^2}{h} = \frac{\cancel{h}(6 + h)}{\cancel{h}}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} 6 + h = 6 + 0 = 6$$

p. 88 |

$$11) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = \frac{\cancel{(x-2)}(x-1.3)}{\cancel{x-2}} = x + 3$$

2 $\neq$ 0 $x^2 + x - 6 = 0$

$\lim_{x \rightarrow 2} x + 3 = 5$

$$\Delta = 1^2 - 4(1)(-6) = 25$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{2(1)}$$

ou

$$x_1 = \frac{-1 + 5}{2} = 2$$

$$x_2 = \frac{-1 - 5}{2} = -3$$

$$x_1 + x_2 = -1$$

$$x_1 \cdot x_2 = -6$$

$$2(-3)$$

$$-2(3) \quad x_1 = 2$$

$$1(-6) \quad x_2 = -3$$

$$-1(6)$$

$$12) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 3x}{x^2 - x - 12} = \frac{x(\cancel{x+3})}{(x-4)(\cancel{x-(-3)})}$$

$$(-3)^2 - (-3) - 12 =$$

$$9 + 3 - 12 =$$

$$0 =$$

$\rightarrow -3 \neq 0$

$$4(-3)$$

$$-4(3)$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x}{x-4} = \frac{-3}{-3-4}$$

$$= \frac{3}{7}$$

$$15) \lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^2 - 9}{2t^2 + 7t + 3}$$